

Cognome e nome:

Numero di matricola:

- NON potete utilizzare libri / appunti / calcolatrice
- Scrivete le soluzioni, il procedimento per ottenerle, e consegnate TUTTI i fogli
- Scrivete nome, cognome, e numero di matricola su TUTTI i fogli (prima pagina in alto)

1. Dato il seguente problema di PL:

$$\begin{aligned} \max \quad & -x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -x_1 + x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq -1 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1 \\ x_1 \leq 0 \\ x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- Ridurre il problema in forma standard.
 - Utilizzando l'algoritmo del simplesso trovare una soluzione ottima del seguente problema di PL o dimostrare che è impossibile o illimitato inferiormente.
 - Definire il problema Duale del problema di PL di partenza.
 - Trovare una soluzione ottima del problema Duale o dimostrare che è impossibile o illimitato inferiormente.
2. Nella tabella sono riportati gli archi di un digrafo pesato composto da 10 nodi (1...10) e 16 archi (a...r). Per ogni arco sono date le coppie di nodi (x , y), che orientano l'arco da x a y (prima riga), il costo dell'arco (seconda riga), e il nome dell'arco (terza riga).

5 , 1	10 , 5	10 , 3	6 , 8	10 , 9	5 , 1	3 , 1	2 , 4	2 , 7	9 , 7	7 , 8	9 , 2	4 , 6	2 , 8	1 , 6	1 , 4
1	8	7	5	8	5	7	2	10	13	5	2	7	16	6	5
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q	r

2.1 Trovare l'albero dei cammini orientati di costo minimo dal nodo 10 verso tutti gli altri nodi, utilizzando la versione efficiente dell'algoritmo di *Dijkstra**. Indicare in quale ordine vengono aggiunti i nodi in S . Mostrare l'albero dei cammini orientati di costo minimo. Quantificare il costo minimo del cammino tra il nodo 10 e il nodo 8, mostrando come è fatto il corrispondente cammino orientato ottimo.

2.2 Trovare la soluzione ottima del problema al punto 2.1 nel caso in cui il peso dell'arco b è pari a 10.

2.3 Dalla tabella ricavare il grafo pesato composto dai vertici 1...10. In tabella, per ogni lato è dato il suo peso e il suo nome. Mostrare un albero ricoprente di peso minimo partendo dal vertice 7, utilizzando la versione efficiente dell'algoritmo di *Prim-Dijkstra**. Indicare in quale ordine vengono aggiunti i lati all'albero. Quantificare il peso dell'albero ricoprente ottimo.

2.4 Trovare un'altra soluzione ottima del problema al punto 2.3 (diversa da quella calcolata in precedenza).

2.5 Trovare una soluzione ottima del problema al punto 2.3 nel caso in cui il peso del lato a è pari a 6.

* **Mostrare tutte le informazioni necessarie per eseguire ciascuna iterazione dell'algoritmo.**

3. DOMANDA TEORIA

4. DOMANDA TEORIA